győri szakképzési centrum

Jedlik Ányos
Gépipari és Informatikai
Technikum és Kollégium

9021 Győr, Szent István út 7.
+36 (96) 529-480
+36 (96) 529-448

OM: 203037/003
jedlik@jedlik.eu
www.jedlik.eu

Backend programozás – Friends – NoSQL verzió

Az alábbi feladatban a Jóbarátok (Friends) sorozat adatait kezelő alkalmazás backend szerverét kell elkészítenie.

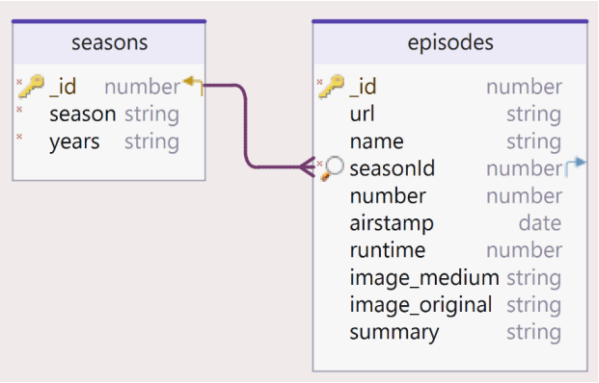
Megoldása csak akkor lesz teljes értékű, ha a projektjében a modell(ek) és kontroller(ek) pontosan a feladatspecifikáció szerintiek, felesleges kódot nem tartalmaznak.

1. Hozzon létre backend szerver projektet az Ön által választott programnyelven, illetve fejlesztési környezetben! A projektmappát „`Vezetéknév_Keresztnév_backend`" formában nevezze el!

2. Indítsa el a választott lokális adatbázis szervert, majd futtassa a `Forrás` mappában lévő `mongo.bat` állományt az adatbázis (`friends`) és a táblák (kollekciók) létrehozásához, valamint a mintaadatok feltöltéséhez.

   A lenti ábra a feladathoz tartozó adatbázis tábláit (kollekcióit), azok mezőit, a mezők típusait mutatják. Ezek alapján hozzon létre modelleket a megfelelő adattípusokkal és beállításokkal!

NoSQL adatbázis modell:



3. Mezők beállításai:

   `episodes` tábla:

   `image_medium` -> Alapértelmezett érték: „https://bgs.jedlik.eu/no_image.png"

   `image_original` -> Alapértelmezett érték: „https://bgs.jedlik.eu/no_image.png"

   `seasonId` -> legyen indexelve!

   `season` -> egyedi

A további feladatok megoldása során ügyeljen arra, hogy a megoldása az elvárt végpontokon kívül egyéb végpontokat ne tartalmazzon! A végpontok funkcionalitását megvalósító kontroller(ek)ben a szükséges metódusokon kívül egyéb (felesleges) kódokat ne hozzon létre!

9021 Győr, Szent István út 7.
+36 (96) 529-480
+36 (96) 529-448

OM: 203037/003
jedlik@jedlik.eu
www.jedlik.eu

4. Kérdezze le egy adott évadhoz tartozó epizódok adatait! A válasz tartalma a lenti mintáktól eltérhet a választott technológiának megfelelően, de a mintákban szereplő összes adatot tartalmaznia kell. Ha az évad megnevezése nem létezik az adatbázisban, akkor „*Hibás évad!*” üzenettel és **404 NOT FOUND** státuszkóddal térjen vissza!

Metódus	URL	Body	Válasz
GET	`/api/search-by-season/{season}` *pl.: /api/search-by-*season/fourth	üres	JSON array/szöveg

Lehetséges válasz üzenet (**200 OK** státuszkóddal):

```
[
  {
    "id": 719,
    "name": "The One With the Jellyfish",
    "seasonId": 4,
    "number": 1,
    "airstamp": "1997-09-25T20:00:00-04:00",
    "runtime": 30,
    "image_original": "http://static.tvmaze.com/uploads/.../45/114628.jpg",
  },
  {
    "id": 720,
    "name": "The One With the Cat",
    "seasonId": 4,
…

]
```

Lehetséges válasz üzenet (**404 NOT FOUND** státuszkóddal):

```
{
  "message": "Hibás évad!"
}
```

9021 Győr, Szent István út 7.
+36 (96) 529-480
+36 (96) 529-448

OM: 203037/003
jedlik@jedlik.eu
www.jedlik.eu

5. Új évaddal bővül a sorozat. Hozzon létre végpontot az új évad rögzítésére az alábbi beállításokkal! Sikeres rögzítés esetén **201 CREATED** státuszkóddal és az újonnan beszúrt rekord azonosítóját tartalmazó JSON üzenettel térjen vissza! Bármely kötelező mező hiánya esetén **400 BAD REQUEST** hibakóddal térjen vissza és a hibaüzenetben legyen megtalálható a „Hiányos adatok!” szöveg!

Kötelező mezők: `season`, `years`

Metódus	URL	Body	Válasz
POST	`/api/add-season`	JSON	JSON/szöveg

Példa a kérés body-ban elküldött JSON tartalmára:

```
{
  "id":11,
  "season":"eleven",
  "years": "2023-2024"
}
```

Válasz üzenet (**201 CREATED** státuszkóddal):

```
{
   "id": 11
}
```

Válaszüzenetek hibák esetén (**400 BAD REQUEST** státuszkóddal):

```
{
  "message": "Hiányos adatok!"
}
```

```
{
  "message": "Egyediség megsértése az id mezőnél!"
}
```

```
{
  "message": "Egyediség megsértése a season mezőnél!"
}
```

9021 Győr, Szent István út 7.
+36 (96) 529-480
+36 (96) 529-448

OM: 203037/003
jedlik@jedlik.eu
www.jedlik.eu

6. Hozzon létre végpontot az adatbázisban évad törlésére az alábbi beállításokkal! Az `{id}` helyén a törölni kívánt évad azonosítója szerepeljen! Sikeres törlés esetén **204 NO CONTENT** státuszkóddal térjen vissza! Amennyiben a megadott `id` nem létezik **404 NOT FOUND** státuszkóddal és „Az évad nem létezik!” üzenettel térjen vissza! Amennyiben a megadott évad létezik, de egy vagy több rekord (epizód) hivatkozik rá az „N” oldalon, akkor ne törölje az évadot! Ebben az esetben térjen vissza a **403 FORBIDDEN** státuskóddal és „Az évad nem törölhető!” üzenettel!

Metódus	URL	Body	Válasz
DELETE	`/api/delete-season/{id}` pl.: /api/delete-season/11	üres	üres/szöveg

Válaszüzenet (**404 NOT FOUND** státuszkóddal):

```
{
  "message": "Az évad nem létezik!"
}"
```

Válaszüzenet (**403 FORBIDDEN** státuszkóddal):

```
{
  "message": "Az évad nem törölhető!"
}"
```

7. A választott technológiának megfelelően adja le a teljes projektmappát tömörítve (`node_modules`, `.next` könyvtárak nélkül)